Sprint 10 · Reto «¿Vale la pena la red?» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa sigue en Reto_Sprint_10.md. Se hace con el esqueleto del cuaderno `S10_04`.

El cliente. La dirección oye hablar de redes neuronales en todas partes y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. Quiere evidencias con el coste incluido. **«No compensa» es una respuesta tan válida como «sí».**
Qué entregáis (no cambia): el cuaderno ejecutable y un **informe comparativo de 1–2 páginas** *ML clásico frente a MLP*.
Tiempo en clase: planning 10 min · reto 90 min (el 18/11) · entrega, review y retro 40 min.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Partición única entrenamiento/validación/prueba · modelo de referencia (boosting) y **un MLP** con las mismas métricas · curvas de aprendizaje y una frase de diagnóstico de sobreajuste · prueba usada **una sola vez** · recomendación en una frase	2
🟡 **Estándar**	**2–3 variantes** del MLP (tamaño, *dropout*, L2, tasa de aprendizaje) elegidas **mirando solo la validación** · comparación con **varias semillas** y su incertidumbre (¿la diferencia es real o ruido?) · informe con recomendación, coste y límites · dos riesgos de IA responsable	3
🔴 **Extra**	Variante de regresión (precio por noche) · comparar el coste de entrenar y mantener cada modelo · guardar el modelo y probarlo recargado	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

Frases para el informe

- «Con el mismo conjunto de datos, el boosting obtiene un AUC de … ± … y la red … ± …. La diferencia (es / no es) mayor que el ruido entre semillas.»
- «La red (mejora / no mejora) al modelo clásico, y cuesta … (tiempo de entrenamiento, ajuste, explicabilidad).»
- «Recomendamos … porque … Si el cliente …, entonces …»
- «Riesgos: … Medidas: …»

Antes de entregar

- ☐ Cuaderno de arriba abajo con semillas fijas · ☐ La prueba se ha usado una sola vez
- ☐ Informe con recomendación concreta, coste y límites · ☐ Autoevaluación y coevaluación rellenadas